臺灣／美國選情預測 FYP——進度報告（給老師）

學生：Jacky Wong ｜ 專案：US–Taiwan Election Forecasting（縣市／鄉鎮生態預測）

更新：2026-10-30（Asia/Hong_Kong, UTC+8）

定位： 時間外推（OOT）下的區域得票份額方法比較——**不是**勝選機率產品，**不是**因果歸因。

> *老師回饋（本輪對應）：(1) 第一版進度報告可接受；(2)* ***重新組織****結構；(3) 比較* ***教育／經濟／媒體*** *因素在過去選舉中的相對重要性；(4) 緒論、文獻、資料分析段落加入引用；(5)* ***先完成基本分析，再報告預測結果****。*

目錄（閱讀順序）

1. 1. 緒論（含引用）
2. 2. 文獻回顧（含引用）
3. 3. 資料與方法
4. 4. 基本分析：描述＋教育／經濟／媒體因素重要性
5. 5. 預測結果（家族 A／美國 Core）——**置於基本分析之後**
6. 6. RQ2／RQ3／RQ4 誠實框住（空間・跨域轉移・不確定性）
7. 7. 限制
8. 8. 下一步與交付

主數字釘死（勿混報）： 臺灣家族 A PreviousShare 平均 OOT MAE **0.0793**；美國 Core PreviousShare **0.0345**。特徵權重／ΔMAE＝**模型依賴（predictive dependence），≠ 因果**。

---

1. 緒論

本專案回應《US–Taiwan Election Forecasting FYP》指南中的核心問題：在**真實開票面板**與**只用更早選舉訓練**的時間外推設定下，區域得票率能否被可靠預測，以及哪些可觀察特徵具有**樣本外**貢獻（見專案 `docs/GUIDE_ANSWERS.md`）。這與「即時口號式勝選預測」不同：學術預報傳統強調歷史先驗、基本面與（若有）民調更新的結合，例如動態貝葉斯州級模型以歷史結構為早期先驗、近投票日再納入民調（Linzer, 2013），以及全國層級的執政滿意度／經濟／任期模型（Abramowitz 的 Time-for-Change 系列；Erikson & Wlezien 對民調「時間線」的整理）。

臺灣與美國同屬**強地理黨派慣性**的政治體系：縣市／郡級過去得票往往吸收了大量緩慢變動的社經與認同資訊。因此，本專案的第一條誠實假設是——**上屆得票份額（PreviousShare）可能難被簡單社經特徵打敗**；若教育、經濟或媒體變數要宣稱「更重要」，必須在 OOT 或可重現的全國對照中拿出 ΔMAE／置換重要性，而不是只看相關係數。社交媒體情緒作為預測特徵時，回顧文獻亦警告單靠社群訊號多數難穩定勝過簡單基準（Brito et al., 2021）。

本報告依老師建議重組：**先**做描述與三因素（教育／經濟／媒體）重要性分析（第 4 節），**再**報告家族 A／美國 Core 預測結果（第 5 節）。美台維持**同一資料概念層**（歷史票、滯後社經、全國民調／政綱／基本面／媒體 Extension），缺項兩邊對稱標明，且**不申請** TEDS／ANES 微資料——改以公開 PROXY 並在限制章寫清（見第 7 節）。空間／轉移／Conformal 誠實框住見第 6 節（詳本 `docs/RQ2_RQ3_RQ4_誠實框住.md`）。

---

2. 文獻回顧

2.1 預測線：歷史先驗、基本面與民調

選舉預報可粗分為「基本面／結構」與「民調更新」兩條支線。Linzer (2013) 的動態貝葉斯架構顯示：選季早期模型更依賴歷史與結構，接近投票日時州級民調權重上升。Abramowitz 的 Time-for-Change 模型以總統支持度、經濟成長與執政年期預測全國／州級結果，說明**總體經濟與執政評價**在全國層級具預測角色，但通常**不解開縣市橫截面**。Erikson and Wlezien（《The Timeline of Presidential Elections》及相關 Journal of Politics 工作）強調民調預測力隨時間變化、競選過程逐步「兌現」基本面。組合預測回顧亦指出專家、民調與基本面各有貢獻與失

效模式（Graefe）。預測市場與民調的相對表現則見 Leigh and Wolfers（NBER w12053）。本專案在**缺縣市民調長面板**的前提下，預測線對齊「歷史先驗＋滯後社經／全國 PROXY」，而非完整 Linzer 式州／縣民調更新。

2.2 臺灣解釋線：認同、統獨與地方脈絡

臺灣投票行為文獻長期強調國族／族群領土意識形態、統獨與黨性（例如 Achen & Wang 編《The Taiwan Voter》；以 TEDS 為基礎的 ethnoterritorial ideology 研究，DOI: 10.1080/00323187.2019.1601021）。小笠原欣幸以歷史開票、分裂投票與選區田野解釋總統與立委結果（專書《台湾総統選挙》及《日本台湾学会報》多屆分析），支持「地方票流／歷史結構」作為預測與敘事主軸。裂隙結構與政黨消長見 Batto (2019)。地方脈絡研究指出：相同教育或收入在不同鄉鎮可對應不同投票（生態／脈絡效應；參 contextual effects 文獻 DOI: 10.1080/02185377.2015.1073602）。多層與 MRP 傳統可把全國調查推到選區（黃紀與選研中心脈絡；俞・蔡等 MRP 應用），但單位與誤差不可與本專案鄉鎮／縣市 MAE 直接混報。

關鍵限制： 解釋線理想資料是 TEDS／ESC 個人微資料。本專案**未申請**該類資料；全國 ESC 趨勢僅作氣候 PROXY（`data/esc_proxies/`），生態係數**不可**解讀為個人統獨或黨性因果。

2.3 教育、經濟與媒體：理論預期

因素	文獻預期（摘要）	本專案可操作化
教育	教育程度與黨派重組、議題態度相關；美國縣級常以學士以上比例作結構共變量	TW：內政部縣市大專以上比率滯後（`lag_education_rate`）；US：ERS／ACS 系 `education_rate`
經濟	回溯投票／Time-for-Change：失業、通膨、所	縣市：失業／所得滯後；全國：CPI、失業率、（美）UMCSENT 等

	得、消費者信心影響執政黨票	Extension
媒體／議題	短期動員、議題顯著性；社群預測回顧偏謹慎（Brito et al., 2021）	官方 X 搜尋抽樣情緒與議題聲量（全國 Extension；**無**穩定鄉鎮地理標籤）

三者皆可能影響**中間選民**的短期意向，但公開開票沒有「中間選民比例」標籤；無 TEDS 子樣本就無法估計獨立選民專屬係數（見既有 `docs/中間選民因素.md`）。因此第 4 節只報告**可觀測代理**的 OOT／全國依賴度。

---

3. 資料與方法

3.1 單位、目標與切分

項目	**臺灣家族 A**	**美國 Core**
單位	縣市 × 總統年	郡 × 總統年
目標	DPP 有效票份額	Dem 兩黨份額
切分	擴展窗；訓練年 < 測試年；測試 2012／2016／2020／2024	同邏輯；測試年 ≥2012

主基準	PreviousShare（上屆同黨份額）	同上
主數字路徑	`results/family_a_county_presidential/`	`fyp_us_core/`

3.2 因素分組（老師指定的三組＋歷史基準）

- **Education：** TW `lag_education_rate`；US `education_rate`
- **Economic（縣／郡）：** TW `lag_unemployment_pct` + `lag_log_mean_income`；US `unemployment` + `log_median_income`
- **Economic（全國 Extension）：** `unrate`、`cpi_yoy_pct`、（美）`umcsent` 等（`data/extension_must_have/`）
- **Media（全國 Extension only）：** X 陣營情緒差、議題平均情緒／聲量（`data/x_sentiment_extension/`、`data/extension_issue_news/`）——抽樣 n 小，**不入**家族 A

3.3 評估指標（非因果）

1. 1. **ΔMAE：** 規格 MAE − PreviousShare MAE（負值＝優於純上屆）
2. 2. **標準化 Ridge 係數絕對值**（Prev＋教育＋經濟聯合規格）
3. 3. **群組 permutation：** 在 RF（Prev＋教育＋經濟）上整組打亂後的 MAE 增幅
4. 4. 媒體／全國基本面：全國縣市均值 PROXY 的 **leave-one-year** MAE（誠實標小樣本）

腳本與表：`scripts/factor_importance_edu_econ_media.py` → `results/factor_importance_edu_econ_media/`。

解讀句（口試用）： 權重與 ΔMAE 只說明「模型在 OOT 依賴邊啲特徵」，**不**等於教育／經濟／媒體「導致」得票。

---

4. 基本分析：描述與因素重要性

4.1 描述性背景

臺灣縣市平均 DPP 份額隨全國氣候大幅擺動（例如 2016／2020 較高、2024 三腳督下縣市均值回落）；美國郡級 Dem 兩黨份額均值在樣本期亦緩變。這與文獻中「全國衝擊＋地方慣性」圖像一致（小笠原開票傳統；Linzer 先驗結構）。全國基本面 PROXY 顯示兩地選前失業／CPI 序列可公開取得；美國另有消費者情緒（UMCSENT）；總統滿意度僅部分年份有公開 PROXY（見 `national_fundamentals_enriched_extension.csv`）。

4.2 臺灣縣市：教育 vs 經濟（OOT）

四屆平均 MAE（節錄自 `tw_county_mean_mae_by_spec.csv`）：

規格	模型	平均 MAE	Δ vs PreviousShare
Prev＋Economic	Ridge	**0.0725**	**−0.0067**
Prev＋Education＋Economic	Ridge	0.07766	−0.0017
Previo	b	**0**	0

usShare only	**asline**	**.0793**	
Prev＋Education	Ridge	0.0890	+0.0098
Economic only	Ridge	0.1058	+0.0265
Education only	Ridge	0.1331	+0.0538

群組 permutation（RF on Prev＋Edu＋Econ；MAE 增幅）：**previous 0.0548 ≫ economic 0.0006 > education ≈ 0（−0.0002）**。

聯合規格平均 |Ridge 係數|：previous **0.110** ≫ education 0.012 > economic 0.003。

資料分析解讀（含引用）： 在臺灣縣市 OOT 下，**經濟代理相對教育代理更有「加**

在上屆之上」的樣本外貢獻（Prev＋Economic Ridge 微勝 PreviousShare；Prev＋Education 則變差）。這與回溯經濟投票／基本面預報傳統相符（Abramowitz；全國失業／通膨作為氣候），但增益幅度小，且 RF 規格仍跑輸 PreviousShare——符合短 T、強慣性下複雜模型易過擬合的預期（見 `docs/文獻脈絡路線.md`）。教育並非「無用」：單獨規格仍優於亂猜，只是**資訊多被上屆票吸收**，與生態單位下結構變數變動慢的文獻圖像一致（地方脈絡／生態研究傳統）。

4.3 美國郡級：教育 vs 經濟（OOT）

規格	模型	平均 MAE	Δ vs PreviousShare
PreviousShare only	baseline	**0.0345**	0
Prev＋Education	Ridge	0.0424	+0.0079
Prev＋Economic	Rid	0.0	+0.0095

	g e	4 4 0	
Educa tion only	R F	0 . 1 1 7 9	+0.083 5
Econo mic only	R F	0 . 1 1 9 7	+0.085 2

群組 permutation：previous **0.128** ≫ economic 0.0014 > education 0.0007。

R i d g e 係 數	**：previous 0.137 ≫ education 0.008 ≈ economic 0.007。**

解讀： 美國郡級同樣是**歷史票絕對主導**。在「教育 vs 經濟」之間，單獨或加在 Prev 之上時兩者接近，**教育略優於經濟（Ridge ΔMAE）**，permutation 則經濟略高——宜報告為**兩者皆弱、略對稱**，不宜誇大單一社經變數。這與美國縣級 ML／結構共變量實務「控制教育與所得、但仍高度依賴滯後票」的經驗一致（對照本專案 US Core 權重；預測方法見 Linzer, 2013 的歷史先驗角色）。

4.4 媒體／議題因素（全國 Extension；小樣本）

媒體特徵只有全國、且 X 試點僅約兩屆選舉窗、帖文數為抽樣上限（非全庫）。全國 leave-one-year 表中，媒體規格在臺灣 n＝2 時 MAE≈0.16（不穩）；美國 n＝2 時數字看起來好，但**兩點序列的相關可接近 ±1，不具統計可信度**。議題聲量描述上，TW2020 以經濟議題聲量居前、TW2024 兩岸居前；美國樣本窗 abortion／immigration 等議題顯著——只作文獻式「議題氣候」對照，**不入縣市主模型**。此處理對齊 Brito et al. (2021) 對社群預測的謹慎結論，以及本專案「無鄉鎮地理標籤就不偽造成 Family A 特徵」的原則。

全國經濟基本面 LOO（Extension）：美國 Prev＋失業／CPI／消費者情緒可改善全國 PROXY MAE；臺灣全國失業／CPI 單獨 LOO 有訊號，但與縣市 PreviousShare 主結論分開報，避免單位混用。

4.5 三因素相對重要性——綜合排序（實證、非因果）

排名（縣／郡 OOT 證據）	因素	依據
0（基準，	**歷史／基本盤（Previo**	兩邊 perm

壓倒性）	**usShare）**		utation與主MAE
1	**經濟（縣市失業／所得代理）**		臺灣：Prev＋Economic唯一穩定微贏Prev的Ridg

			e；兩邊perm均>education		
2	**教育**		美國略貼近經濟；臺灣加在Prev上常傷	coef	有時高於經濟但ΔMAE／perm

害

O

O

T

；

較

弱

3

媒體／議題（X／新聞代理）

僅全國Extension；n太小，**不能**與縣市教育／經濟並列為穩定

預測因素

一句話（可貼簡報）：**過去選舉的縣市／郡級樣本外預測中，歷史得票遠重要於教育與經濟；教育與經濟之間以經濟代理稍優（尤其臺灣）；媒體情緒目前只能當全國試點，不能宣稱決定中間選民或打敗基準。**

---

5. 預測結果（基本分析之後）

5.1 臺灣家族 A（唯一主結果）

資料：`data/county_panel_features_2000_2024.csv`（及定稿重跑目錄）。重跑：`python scripts/taiwan_core_backtest.py`。

模型	平均MAE	RMSE
Previous-election baseline	**0.079**	0.081
Random Forest	0.104	0.116

	1 0 . 1 1 8 9	5 0 . 1 2 6 8
HistGradientBoosting		
Ridge（完整歷史特徵組）	0 . 1 7 8 6	0 . 1 8 5 5

結論： 基準優於所有訓練模型。此結果與第 4 節「previous 群組依賴遠大於教育／經濟」一致，亦與地理慣性＋短時間序列的文獻敘事一致（第 2 節；`文獻脈絡路線.md`）。

I-A： 歷史方法比較，不是未來準確率保證；不發布勝選機率。

I-C： permutation／ablation／Ridge 權重＝OOT 模型依賴，≠因果。

補充：家族 A+（滯後社經＋ESC PROXY）Ridge 可改善至約 **0.14** 量級，仍輸 PreviousShare；加學歷 Extension 後 Ridge≈**0.1422**（見 `results/feature_weights/`），**不改**家族 A 主表。

5.2 美國 Core（對照）

模型	平均 MAE（摘要）
Previous Share	**0.0345**

訓練模型	均高於 Prev（詳見 `fyp_us_core/`）

美國同樣「上屆最好」，與第 4.3 節因素表一致。美台對等資料層見 `docs/美台資料對等表.md`／`docs/美台必備數據對稱說明.md`。

5.3 RQ2 空間同窗（對照線，非主結果）

縣市 Queen／k-NN／距離衰減＋SGC／GCN：PreviousShare **0.0793** 仍最好；最佳 SGC+RF≈0.1029，僅微勝非空間 RF。可訓練 GCN／GAT 跨年平均不穩，不建議當主結果。美台全表、US SGC、NE pilot 與 DEFERRED 說明見**第 6.1 節**及 `docs/RQ2_RQ3_RQ4_誠實框住.md`／`docs/空間共邊GCN.md`。

5.4 其他補充線（勿混入主表）

鄉鎮 swing／demeaned、政綱編碼、香港因素敘事、全國民調 Extension、Monte Carlo **示範**勝率等，皆標 Extension／敘事；詳見既有分冊文件。Oracle 全國均值重建僅作診斷並標明洩漏。

---

6. RQ2／RQ3／RQ4 誠實框住（空間・跨域轉移・不確定性）

> *詳本：`docs/RQ2_RQ3_RQ4_誠實框住.md`。本節濃縮三條主張＋關鍵數字；**不改**家族 A Prev **0.0793**／US Core Prev **0.0345**。Importance ≠ 因果；未申請 TEDS。*

6.1 空間（RQ2）

主張： 美台縣市／縣級同窗 OOT 下，共邊／SGC／可訓練 GNN **未穩定打敗** PreviousShare；美國全縣可訓練 GCN **DEFERRED**；New England pilot **只**可在子集內比較。

範圍	基準	空間／對照	來源

	Prev（摘要）		
TW 縣市	**0.0793**	最佳 SGC+RF ≈0.1029（略好過非空間 RF 0.1043，仍遠輸 Prev）；trainable GCN／GAT 多數更差	`fyp_taiwan_spatial_gnn/rq2_county/rq2_county_mean_mae_dpp.csv`
US 全縣	**0.0345**	SGC 最佳 ≈**0.0437**（差過 Prev	`fyp_us_taiwan_transfer/rq2_us_county/rq2_us_county_mean_mae.csv`

			與 NonSpatial Ridge 0.0388）	
US NE pilot（67 縣）	**0.0314**（子集）	ResidualGCN≈0.0569；TrainableGCN≈0.0685——**勿**與全縣 0.0345 混報		`results/us_gcn_pilot/`；`docs/US_GCN_DEFERRED.md`

限制： 空間係更誠實的相鄰假設，但本 OOT 窗未穩定改善預測；全縣 trainable GCN 因 runtime 延後；子集 ≠ 全國。

6.2 跨域轉移（RQ3）

主張： joint／transfer／CORAL／MMD／DANN 管線已測，屬**方法論探索**——**不可**宣稱美台政治表徵已證明可轉移（構念不同、特徵薄、美國 N 主導）。

設定	數字（mean	來源

	OOT MAE）	
TW country-only	Ridge≈0.0787；Prev **0.0793**	`real_joint_mae_mean_acs.csv`
US country-only	Prev **0.0345**	同上
Joint pooled	Prev≈0.0348（美國主導）	同上
Transfer US→TW	HGB **0.0690**；Ridge 0.0705	同上
Transfer TW→	Ridge 0.0461（> US Prev）	同上

US		
DA US →TW	MMD 0.0700 ≈ no_da 0.0705；CORAL 0.0784；DANN **0.118**（未贏）	`da_transfer_mae_mean.csv`
DA TW → US	no_da **0.0461** 最好；MMD／CORAL／DANN 更差	同上

限制： 同名欄 ≠ 同一政治構念（Dem vs DPP）；US→TW MAE 低於 TW Prev ≠ 政治知識轉移成功；DA 在薄特徵上無穩贏 no_da。詳見 `docs/美台對照_RQ3.md`。

6.3 不確定性／Conformal（RQ4）

主張： Split conformal（α＝0.1，名義 90%）為 **探索實驗（Demo 6），不是**已校準的選舉信心產品；覆蓋率跨年波動大，分布轉移下可能嚴重誤校準。

實驗	**關鍵數字**	**來源**
US Core	Ridge 覆蓋 **0.910**／寬度	`fyp_us_core/results/conformal_coverage_summary.csv`

	0.221；Prev 覆蓋平均 0.834／寬度 0.157	
US 按年	2016 Prev 覆蓋僅 **0.581**（欠覆蓋）；2020 ≈0.996（過覆蓋）；2024 ≈0.93	`conformal_coverage_by_year.csv`
TW 協議	2020→2024：Ridge 覆	`analysis/conformal_rq4_improved/conformal_protocols_summary.csv`

AE（electoral）	覆蓋 1.0 但寬度 ≈**1.02**（無用）；RF 覆蓋僅 **0.273**	
TW 舊單點 2024	覆蓋 ≈**0.008**（目標 0.90）	`fyp_taiwan/conformal_meta_2024.json`

限制： 唔好對外報「90% 保證」；區間往往過闊或欠覆蓋；準確度仍以第 5 節 MAE 為主。Guide：**I-I PARTIAL**。

---

7. 限制

1. 1. **無 TEDS／ANES 微資料（不申請）：** 不能估計個人統獨、黨性、獨立選民係數；教育／經濟／媒體對「中間選民」的影響只能停留在代理與文獻機制（申請說明：`docs/申請資料未取得時之報告說明.md`）。

2. 2. **無縣／鄉鎮選前民調歷史面板：** 無法做完整 Bayesian 民調總合＋機構效應校正＋選舉人團級 Monte Carlo 產品（Linzer／Economist 級管道只寫方法對照）。
3. 3. **媒體樣本小：** X 官方搜尋試點；全國兩屆為主；Pearson 在 n＝2 時不可信。
4. 4. **生態謬誤風險：** 縣市相關 ≠ 個人因果（Achen-Shively 傳統警告；本報告一律寫 model dependence）。
5. 5. **滿意度／期望民調／正式 house effects：** 公開不齊，兩邊標缺。
6. 6. **Family A 鎖定：** 本輪因素表為 Extension 分析，**不修改** 0.0793／0.0345 主數字。

---

8. 下一步與交付

建議下一刀（公開可做、仍不申請）：

- 維持預測線＝歷史＋公開基本面；解釋線繼續用文獻＋PROXY。
- 若老師要求加深「經濟」：可擴充縣市所得／失業覆蓋與全國 CCI／薪資 PROXY 的敏感度表（仍標 Extension）。
- 媒體：僅在可重現、標明 n 的前提下做描述更新；不強行入 Family A。
- Conformal／domain adaptation／空間：維持探索級並以第 6 節誠實框住（GUIDE I-I／I-J／I-K；詳 `RQ2_RQ3_RQ4_誠實框住.md`）。

交付路徑：

- 本報告：`docs/老師說明報告.md`（另產 docx／pdf）
- 因素重要性：`results/factor_importance_edu_econ_media/`
- 主結果：`results/family_a_county_presidential/`
- 文獻：`docs/文獻脈絡路線.md`、`docs/專家研究論文參考.md`、`docs/論文方法與資料來源對照.md`
- RQ2／3／4 誠實框住：`docs/RQ2_RQ3_RQ4_誠實框住.md`
- Guide 狀態：`docs/GUIDE_COMPLETION_STATUS.md`

重跑因素表：

```
python scripts/factor_importance_edu_econ_media.py




python scripts/taiwan_core_backtest.py   # 家族 A（主數字應不變）
```

參考文獻（本報告實際引用；不捏造）

- Abramowitz, A. I. Time-for-Change 模型系列（*PS: Political Science & Politics* 等多屆；Crystal Ball 說明頁）。
- Achen, C. H., & Wang, T. Y. (Eds.). *The Taiwan Voter*.
- Batto, N. F. (2019). Cleavage structure and the demise of a once-dominant party… *Asian Journal of Comparative Politics*. https://doi.org/10.1177/2057891118788202
- Brito, K., et al. (2021). Social media and election prediction… *IEEE Transactions on Computational Social Systems*. https://doi.org/10.1109/tcss.2021.3063660
- Erikson, R. S., & Wlezien, C. *The Timeline of Presidential Elections*. University of Chicago Press.（及相關 *Journal of Politics* 時間線論文）
- Graefe, A. Predicting elections: Experts, polls, and fundamentals. *Judgment and Decision Making*.
- Leigh, A., & Wolfers, J. NBER Working Paper 12053. https://doi.org/10.3386/w12053
- Linzer, D. A. (2013). Dynamic Bayesian forecasting of presidential elections in the states. *Journal of the American Statistical Association*. https://doi.org/10.1080/01621459.2012.737735
- Ogasawara, Y.（小笠原欣幸）（2019）.《台湾総統選挙》。晃洋書房；及《日本台湾学会報》選舉分析文。
- Assessing ideologies in a historically ethnoterritorial context… *Political Science*. https://doi.org/10.1080/00323187.2019.1601021
- Contextual effects… Taiwan. https://doi.org/10.1080/02185377.2015.1073602

完整書目與「本專案對應／申請不到時」欄見 `docs/專家研究論文參考.md`、`docs/論文方法與資料來源對照.md`。

主結果以家族 A／US Core 定稿表為準。Importance／ΔMAE＝model dependence，非因果。Oracle／洩漏診斷不計正式勝利。